

电动力学笔记

ZexHexoft

2026 年 10 月 3 日

前言

这是我本人在学习电动力学时的一些笔记和想法.

希望各位能从中汲取一些有用的想法.

末尾有一份我本人的推荐书单, 有兴趣可以去阅读 (书单顺序不代表阅读顺序).

本文目前在[Github](#)上发布.

注: 目前这篇文档尚未完成, 且限于作者水平, 难免存在纰漏. 如有问题或建议, 烦请各位在 [issue](#) 中指正.

ZexHexoft

2026 级复旦大学物理学系本科生

2026 年 10 月 3 日

目录

第零章 符号定义	1
第一章 电动力学预备班	3
1.1 常用的矢量恒等式	3
1.2 矢量的微分	4
1.2.1 一阶微分	4
1.2.2 常用的二阶微分	5
1.3 矢量的积分	6
1.4 狄拉克函数	6
1.5 曲线坐标系	7
1.5.1 曲线坐标系	8
1.5.2 正交曲线坐标系	10
1.6 特殊函数	13
1.6.1 球坐标下的拉普拉斯方程	14
1.6.2 勒让德方程和勒让德多项式	15
第二章 静电学	19
2.1 真空中的静电场	19
2.2 介质中的静电场	20
2.3 唯一性定理与静电镜像法	21

第零章 符号定义

书中主要采用与 David J.Griffiths 所著的《电动力学导论 (Introduction To Electrodynamics)》类似的记号 (但有细微的不同).

具体而言:

- 在这里, 我们使用诸如 $\mathbf{r}, \mathbf{v}, \mathbf{a}$ 的符号表示矢量
- 而 r, v, a 则对应他们的”大小”
- $\hat{\mathbf{r}}, \hat{\mathbf{v}}, \hat{\mathbf{a}}$ 表示同方向的单位向量.
- 在没有特别说明的情况下, 我们使用 $\mathbf{r}$ 表示位置矢量 (由原点指向该位置), 用 $\mathbf{v}$ 表示速度.
- 同时, 我们使用 $(\hat{\mathbf{x}}, \hat{\mathbf{y}}, \hat{\mathbf{z}})$ 表示空间直角坐标系的单位基向量, 使用 $(\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3)$ 表示曲面坐标系的单位基向量.
- 特殊的, 我们使用 $\mathbf{r}$ 表示”间隔矢量”(即 $\mathbf{r} = \mathbf{r} - \mathbf{r}'$, 从源点指向场点), 用 r 表示其大小.
- 对于某个量 (例如 $r, \mathbf{v}$) 对时间的一阶导数, 我们一般写成 $\dot{r}, \dot{\mathbf{v}}$ 的形式, 求几阶导就加几个点, 甚至可以 $\dots y \dots$.
- 在积分运算中, 我们会使用 $d\mathbf{a}$ 或者 $d\mathbf{S}$ 表示面积微元, 用 $d\tau$ 或者 $d^3\mathbf{x}$ 表示体积微元.

- 另外，我们有时会使用爱因斯坦求和规则，阅读时请注意.

有人可能会觉得这里的符号有点奇怪 (也许确实是这样), 但谁让我读的第一本电动力学教材是 Griffiths 的, 而你又选择了读这本笔记呢? ¹

¹当然，这里的所有记号规范可能只是我的一厢情愿，实际请以文意为准.

第一章 电动力学预备班

你应该已经学过微积分和矢量分析了, 对吧?

——ZexHexoft

这部分主讲常用矢量分析和一些相关的定理及公式.¹

1.1 常用的矢量恒等式

定理 1.1.1 (标量三重积).

$$\mathbf{A} \cdot (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = \mathbf{B} \cdot (\mathbf{C} \times \mathbf{A}) = \mathbf{C} \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \quad (1.1)$$

定理 1.1.2 (矢量三重积 (BAC-CAB 规则²)).

$$\mathbf{A} \times (\mathbf{B} \times \mathbf{C}) = \mathbf{B}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{C}) - \mathbf{C}(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) \quad (1.2)$$

¹事实上我这里非常推荐阅读《电磁学 (拓展篇)》中的专题 15, 接下来也会引用部分内容

²英文中与 BACK-CAB 同音, 即后面的出租车

1.2 矢量的微分

1.2.1 一阶微分

定义 1.2.1 (∇ 算子).

$$\nabla := \hat{\mathbf{x}} \frac{\partial}{\partial x} + \hat{\mathbf{y}} \frac{\partial}{\partial y} + \hat{\mathbf{z}} \frac{\partial}{\partial z} \quad (1.3)$$

定理 1.2.2 (梯度).

$$\nabla T := \frac{\partial T}{\partial x} \hat{\mathbf{x}} + \frac{\partial T}{\partial y} \hat{\mathbf{y}} + \frac{\partial T}{\partial z} \hat{\mathbf{z}} \quad (1.4)$$

定理 1.2.3 (散度).

$$\nabla \cdot \mathbf{v} = \frac{\partial v_x}{\partial x} + \frac{\partial v_y}{\partial y} + \frac{\partial v_z}{\partial z} \quad (1.5)$$

在 1.3 部分中, 我们会看到他们名字的意义.

定理 1.2.4 (旋度).³

$$\nabla \times \mathbf{v} = \begin{vmatrix} \hat{\mathbf{x}} & \hat{\mathbf{y}} & \hat{\mathbf{z}} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ v_x & v_y & v_z \end{vmatrix} \quad (1.6)$$

定理 1.2.5 (微分的积规则).

$$\nabla(fg) = f\nabla g + g\nabla f \quad (1.7)$$

$$\nabla(\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) = \mathbf{A} \times (\nabla \times \mathbf{B}) + \mathbf{B} \times (\nabla \times \mathbf{A}) + (\mathbf{A} \cdot \nabla)\mathbf{B} + (\mathbf{B} \cdot \nabla)\mathbf{A} \quad (1.8)$$

$$\nabla \cdot (f\mathbf{A}) = f(\nabla \cdot \mathbf{A}) + \mathbf{A} \cdot \nabla f \quad (1.9)$$

$$\nabla \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = \mathbf{B} \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) - \mathbf{A} \cdot (\nabla \times \mathbf{B}) \quad (1.10)$$

$$\nabla \times (f\mathbf{A}) = f(\nabla \times \mathbf{A}) - \mathbf{A} \times (\nabla f) \quad (1.11)$$

$$\nabla \times (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = (\mathbf{B} \cdot \nabla)\mathbf{A} - (\mathbf{A} \cdot \nabla)\mathbf{B} + \mathbf{A}(\nabla \cdot \mathbf{B}) - \mathbf{B}(\nabla \cdot \mathbf{A}) \quad (1.12)$$

³都学到这里了, 你会计算这个的, 对吧? 那我就不展开了.

说实话, 这些等式又臭又长, 很多时候难以记住.

我在这里提供一种摘自《电磁学 (拓展篇)》中的专题 15 中选读 15-10 的一种记忆方法供大家参考.

首先简记一种符号 $\nabla_{\mathbf{A}}$ (可以与一元微积分中的 $\frac{df}{dx} \frac{\partial}{\partial f}$, $\frac{dg}{dx} \frac{\partial}{\partial g}$ 等对应)

定义 1.2.6. $\nabla_{\mathbf{A}}$ 表示只作用于向量 $\mathbf{A}$ 的算符.

这里以式(1.12)为例子

例 1.2.7.

$$\begin{aligned}\nabla \times (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) &= \nabla_{\mathbf{A}} \times (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) + \nabla_{\mathbf{B}} \times (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) \\ &= \mathbf{A} (\nabla_{\mathbf{A}} \cdot \mathbf{B}) - \mathbf{B} (\nabla_{\mathbf{A}} \cdot \mathbf{A}) + \mathbf{A} (\nabla_{\mathbf{B}} \cdot \mathbf{B}) - \mathbf{B} (\nabla_{\mathbf{B}} \cdot \mathbf{A}) \\ &= (\mathbf{B} \cdot \nabla_{\mathbf{A}}) \mathbf{A} - \mathbf{B} (\nabla_{\mathbf{A}} \cdot \mathbf{A}) + \mathbf{A} (\nabla_{\mathbf{B}} \cdot \mathbf{B}) - (\mathbf{A} \cdot \nabla_{\mathbf{B}}) \mathbf{B} \\ &= (\mathbf{B} \cdot \nabla) \mathbf{A} - \mathbf{B} (\nabla \cdot \mathbf{A}) + \mathbf{A} (\nabla \cdot \mathbf{B}) - (\mathbf{A} \cdot \nabla) \mathbf{B}\end{aligned}$$

再举一个式(1.8)的例子 (注意对定理 1.1.2 的逆运用)

例 1.2.8.

$$\begin{aligned}\nabla (\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) &= \nabla_{\mathbf{A}} (\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) + \nabla_{\mathbf{B}} (\mathbf{A} \cdot \mathbf{B}) \\ &= \mathbf{B} \times (\nabla_{\mathbf{A}} \times \mathbf{A}) + \mathbf{A} (\mathbf{B} \cdot \nabla_{\mathbf{A}}) + \mathbf{A} \times (\nabla_{\mathbf{B}} \times \mathbf{B}) + \mathbf{B} (\mathbf{A} \cdot \nabla_{\mathbf{B}}) \\ &= \mathbf{B} \times (\nabla \times \mathbf{A}) + (\mathbf{B} \cdot \nabla) \mathbf{A} + \mathbf{A} \times (\nabla \times \mathbf{B}) + (\mathbf{A} \cdot \nabla) \mathbf{B}\end{aligned}$$

1.2.2 常用的二阶微分

定义 1.2.9 (拉普拉斯算符).⁴

$$\nabla^2 := \nabla \cdot \nabla = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2} \quad (1.13)$$

⁴似乎有点反直觉的是, 拉普拉斯算符既可以作用在标量上, 也可以作用在矢量上.

定理 1.2.10.

$$\nabla \times (\nabla T) = 0 \quad (1.14)$$

$$\nabla \cdot (\nabla \times \mathbf{v}) = 0 \quad (1.15)$$

$$\nabla \times (\nabla \times \mathbf{v}) = \nabla (\nabla \cdot \mathbf{v}) - \nabla^2 \mathbf{v} \quad (1.16)$$

1.3 矢量的积分

定理 1.3.1 (梯度定理).

$$\int_a^b (\nabla T) \cdot d\mathbf{l} = T(b) - T(a) \quad (1.17)$$

定理 1.3.2 (散度定理).

$$\int_V (\nabla \cdot \mathbf{v}) d\tau = \oint_S \mathbf{v} \cdot d\mathbf{a} \quad (1.18)$$

定理 1.3.3 (旋度定理/斯托克斯定理).⁵⁶⁷

$$\int_S (\nabla \times \mathbf{v}) \cdot d\mathbf{a} = \oint_{\partial S} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{l} \quad (1.19)$$

1.4 狄拉克函数

定义 1.4.1 (狄拉克 δ 函数).

$$\delta(x) = \begin{cases} 0 & x \neq 0 \\ +\infty & x = 0 \end{cases} \quad (1.20)$$

$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x) dx = 1 \quad (1.21)$$

⁵这里的 ∂S 表示 S 的边界.

⁶之所以在积分号上用逆时针的圆圈, 是为了强调右手规则.

⁷在微分几何中, 会有一个与之同名的定理, 这里的等式仅仅只是这个定理的一个特例.

定义 1.4.2 (三维狄拉克 δ 函数).

$$\delta^3(\mathbf{r}) = \delta(x) \delta(y) \delta(z) \quad (1.22)$$

定理 1.4.3.

$$\nabla \cdot \left(\frac{\hat{\mathbf{r}}}{r^2} \right) = 4\pi \delta^3(\mathbf{r}) \quad (1.23)$$

由于

$$\nabla \left(\frac{1}{r} \right) = -\frac{\hat{\mathbf{r}}}{r^2}$$

所以我们有

推论 1.4.4.

$$\nabla^2 \left(\frac{1}{r} \right) = -4\pi \delta^3(\mathbf{r}) \quad (1.24)$$

1.5 曲线坐标系

这章可能有点拖沓, 没有兴趣的
可以直接略过, 反正现在有 AI.

——ZexHexoft

在 OpenAI 的人工智能解决 N-S
爆炸解问题后眩晕瘫坐的几天后

本部分主要对一般的曲线坐标系理论做一概述, 并介绍常见的 (正交) 曲线坐标系.⁸

由于我本人对相关数学领域的无知和对物理图像的缺乏, 接下来的两章内容可能稍显冗长. 有需要的同学跳转到[第二章](#).

⁸相关内容主要摘自《电磁学 (拓展篇)》15.8.1-15.8.3, 仍然推荐大家阅读此书

1.5.1 曲线坐标系

定义 1.5.1 (曲线坐标系). 在欧式坐标系内, 凡不是直角坐标系的坐标系都称为曲线坐标系.

定义 1.5.2 (曲线坐标系的坐标). 设 P 点在直角坐标系中的坐标为 x, y, z , 即

$$\mathbf{r} = x\hat{\mathbf{x}} + y\hat{\mathbf{y}} + z\hat{\mathbf{z}}$$

则在曲线坐标系 $\{q_1, q_2, q_3\}$ 中, P 点的位置由三个曲线坐标 q_1, q_2, q_3 描述. 且存在坐标变换关系:

$$x = x(q_1, q_2, q_3), y = y(q_1, q_2, q_3), z = z(q_1, q_2, q_3)$$

和反变换关系:

$$q_1 = q_1(x, y, z), q_2 = q_2(x, y, z), q_3 = q_3(x, y, z)$$

定义 1.5.3 (坐标基矢). 我们定义 $\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_i}$ 为 q_i 坐标基矢.

定义 1.5.4 (单位切矢和拉梅系数). 我们定义 $\mathbf{e}_i$ 为 $\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_i}$ 方向上的单位矢量和标量 H_i , 满足

$$\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_i} = H_i \mathbf{e}_i \quad (1.25)$$

我们称标量 H_i 称为拉梅系数⁹.

我们注意到

$$\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_i} \cdot \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_i} = H_i^2 \quad (1.26)$$

又有

$$\frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_i} = \mathbf{e}_x \frac{\partial x}{\partial q_i} + \mathbf{e}_y \frac{\partial y}{\partial q_i} + \mathbf{e}_z \frac{\partial z}{\partial q_i} \quad (1.27)$$

代入有

⁹注意拉梅系数不一定是常数, 它是关于空间中某个点的函数.

推论 1.5.5.

$$H_i^2 = \left(\frac{\partial x}{\partial q_i} \right)^2 + \left(\frac{\partial y}{\partial q_i} \right)^2 + \left(\frac{\partial z}{\partial q_i} \right)^2, \quad i = 1, 2, 3 \quad (1.28)$$

接下来我们对 ∇q_i 进行讨论.¹⁰

定义 1.5.6. 定义 $\mathbf{e}_i^*$ 为与 ∇q_i 同向的单位矢量, 即¹¹

$$\nabla q_i = h_i \mathbf{e}_i^* \quad (1.29)$$

定理 1.5.7.¹²

$$\nabla q_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_j} = \delta_{ij} \quad (1.30)$$

证明. 考虑 P 点的微小位移 $(q_1, q_2, q_3) \rightarrow (q_1 + \mathrm{d}q_1, q_2 + \mathrm{d}q_2, q_3 + \mathrm{d}q_3)$

一方面, 我们显然有

$$\nabla q_i \cdot \mathrm{d}\mathbf{r} = \mathrm{d}q_i$$

另一方面, 我们有

$$\mathrm{d}\mathbf{r} = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_1} \mathrm{d}q_1 + \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_2} \mathrm{d}q_2 + \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_3} \mathrm{d}q_3$$

所以我们得出

$$\mathrm{d}q_i = \left(\nabla q_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_1} \right) \mathrm{d}q_1 + \left(\nabla q_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_2} \right) \mathrm{d}q_2 + \left(\nabla q_i \cdot \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_3} \right) \mathrm{d}q_3 \quad (1.31)$$

由于 $\mathrm{d}q_i$ 和微小位移的任意性, 不妨认为 $i = 1$, 且 $\mathrm{d}q_1 \neq 0, \mathrm{d}q_2 = \mathrm{d}q_3 = 0$

则上式给出

$$\mathrm{d}q_1 = \left(\nabla q_1 \cdot \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_1} \right) \mathrm{d}q_1$$

¹⁰这里将 q_i 视为空间中的标量场.

¹¹事实上, 考虑一个“等 q_i 面”, 则 $\mathbf{e}_i^*$ 与该曲面在该点的切面垂直且指向 q_i 增加的方向 (也即梯度的几何意义).

¹²式中的 δ_{ij} 是克罗内克符号, 满足

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

从而

$$\nabla_{q_1} \cdot \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_1} = 1 \quad (1.32)$$

倘若 $i = 1$ 且 $dq_2 \neq 0, dq_1 = dq_3 = 0$, 则可以导出

$$\nabla_{q_1} \cdot \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_2} = 0 \quad (1.33)$$

对其他情况同理. 归纳即得式(1.30) $\square$

1.5.2 正交曲线坐标系

定义 1.5.8 (正交曲线坐标系). 如果曲线坐标系 q_1, q_2, q_3 经过任一点的 3 条坐标线都两两垂直, 就称它为正交曲线坐标系.

定理 1.5.9 (正交曲线坐标系的判定). 以下三个条件与曲线坐标系 q_1, q_2, q_3 为正交曲线坐标系等价.

$$\hat{\mathbf{e}}_i \cdot \hat{\mathbf{e}}_j = 0, i \neq j \quad (1.34a)$$

$$\hat{\mathbf{e}}_i^* = \hat{\mathbf{e}}_j, i = 1, 2, 3 \quad (1.34b)$$

$$\hat{\mathbf{e}}_i^* \cdot \hat{\mathbf{e}}_j^* = 0, i \neq j \quad (1.34c)$$

定理 1.5.10.

$$H_i h_i = 1 \quad (1.35)$$

证明. 利用式 (1.25)、(1.29) 和 (1.34b) 即证. $\square$

定理 1.5.11.

$$dl^2 = H_1^2 dq_1^2 + H_2^2 dq_2^2 + H_3^2 dq_3^2 \quad (1.36)$$

证明. 利用

$$d\mathbf{r} = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_1} dq_1 + \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_2} dq_2 + \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial q_3} dq_3$$

得到

$$dl^2 = d\mathbf{r} \cdot d\mathbf{r} = H_1^2 dq_1^2 + H_2^2 dq_2^2 + H_3^2 dq_3^2$$

得证. □

定理 1.5.12 (曲线坐标系中的梯度).

$$\nabla f = h_1 \mathbf{e}_1^* \frac{\partial f}{\partial q_1} + h_2 \mathbf{e}_2^* \frac{\partial f}{\partial q_2} + h_3 \mathbf{e}_3^* \frac{\partial f}{\partial q_3} \quad (1.37)$$

证明. 考虑到

$$\begin{aligned} \nabla f \cdot d\mathbf{r} &= df \\ &= \frac{\partial f}{\partial q_1} dq_1 + \frac{\partial f}{\partial q_2} dq_2 + \frac{\partial f}{\partial q_3} dq_3 \\ &= \left(\frac{\partial f}{\partial q_1} \nabla q_1 + \frac{\partial f}{\partial q_2} \nabla q_2 + \frac{\partial f}{\partial q_3} \nabla q_3 \right) \cdot d\mathbf{r} \\ &= \left(h_1 \mathbf{e}_1^* \frac{\partial f}{\partial q_1} + h_2 \mathbf{e}_2^* \frac{\partial f}{\partial q_2} + h_3 \mathbf{e}_3^* \frac{\partial f}{\partial q_3} \right) \cdot d\mathbf{r} \end{aligned}$$

得证. □

关于散度、旋度的证明中, 我们会用到正交曲线坐标系的一些性质¹³.

定理 1.5.13 (正交曲线坐标系中的散度). 记 $\mathbf{v}$ 在正交曲面坐标系 q_1, q_2, q_3 中的分量为 (v_1, v_2, v_3) , 则有

$$\nabla \cdot \mathbf{v} = \frac{1}{H_1 H_2 H_3} \left[\frac{\partial (v_1 H_2 H_3)}{\partial q_1} + \frac{\partial (v_2 H_3 H_1)}{\partial q_2} + \frac{\partial (v_3 H_1 H_2)}{\partial q_3} \right] \quad (1.38)$$

证明. 对式(1.18)取极限, 我们给出散度的一般定义:

$$\nabla \cdot \mathbf{v} = \lim_{\Delta V \rightarrow 0} \frac{\oint_S \mathbf{v} \cdot d\mathbf{a}}{\Delta V} \quad (1.39)$$

考虑由 P 的微小位移生成的平行六面体 (见图 1.1).

¹³我不太清楚怎么在一般曲线坐标系给出结果.

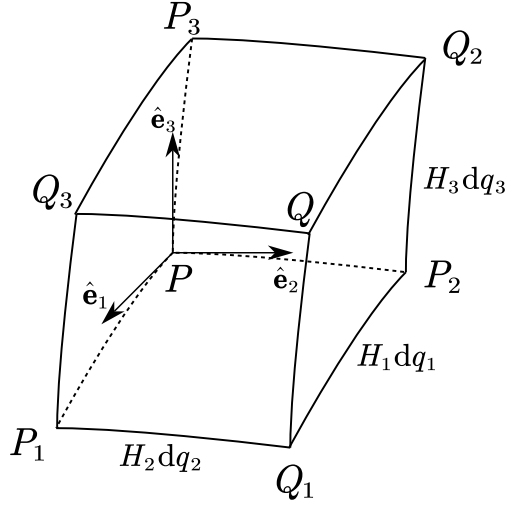


图 1.1: 平行六面体示意图

先考虑 $\mathbf{e}_1$ 方向对面积分的贡献, 我们有¹⁴

$$\begin{aligned}
 \mathbf{e}_1 \text{ 方向对面积分的贡献} &= v'_1 S_{P_1 Q_1 Q Q_3} - v_1 S_{P P_2 Q_2 P_3} \\
 &= (v'_1 H'_2 H'_3 - v_1 H_2 H_3) dq_2 dq_3 \\
 &= \frac{\partial(v_1 H_2 H_3)}{\partial q_1} dq_1 dq_2 dq_3
 \end{aligned} \tag{1.40}$$

以同样地方式写出另外两个方向上的贡献, 代入式(1.39), 并利用

$$\Delta V = H_1 H_2 H_3 dq_1 dq_2 dq_3 \tag{1.41}$$

在消去 $dq_1 dq_2 dq_3$ 后得到结果. $\square$

定理 1.5.14 (正交曲线坐标系中的旋度). 记 $\mathbf{v}$ 在正交曲面坐标系 q_1, q_2, q_3 中的分量为 (v_1, v_2, v_3) , 则有

$$\begin{aligned}
 \nabla \times \mathbf{v} &= \frac{1}{H_2 H_3} \left[\frac{\partial(v_3 H_3)}{\partial q_2} - \frac{\partial(v_2 H_2)}{\partial q_3} \right] \mathbf{e}_1 + \frac{1}{H_3 H_1} \left[\frac{\partial(v_1 H_1)}{\partial q_3} - \frac{\partial(v_3 H_3)}{\partial q_1} \right] \mathbf{e}_2 \\
 &\quad + \frac{1}{H_1 H_2} \left[\frac{\partial(v_2 H_2)}{\partial q_1} - \frac{\partial(v_1 H_1)}{\partial q_2} \right] \mathbf{e}_3
 \end{aligned} \tag{1.42}$$

¹⁴在这里请注意, v_1, H_2, H_3 都是空间中的标量函数, 且在 P 点导数可能不为零.

证明. 观察式(1.19), 为了得到 $\nabla \times \mathbf{v}$ 在正交曲面坐标系 q_1, q_2, q_3 中的各个分量, 我们可以选取特殊的曲面 S 及与之对应的 ∂S 使等式左侧指向 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ 中的一个.

仍然参考图 1.1, 我们选取有向曲面 $PP_2Q_2P_3P$ 及其对应的边界, 给出

$$\begin{aligned} \oint_{\partial S} \mathbf{v} \cdot d\mathbf{l} &= (v_2 H_2 |_{(q_1, q_2, q_3)} - v_2 H_2 |_{(q_1, q_2, q_3 + dq_3)}) dq_2 \\ &\quad + (v_3 H_3 |_{(q_1, q_2 + dq_2, q_3)} - v_3 H_3 |_{(q_1, q_2, q_3)}) dq_3 \\ &= \left[\frac{\partial(v_3 H_3)}{\partial q_2} - \frac{\partial(v_2 H_2)}{\partial q_3} \right] dq_2 dq_3 \end{aligned} \quad (1.43)$$

又有

$$S = H_2 H_3 dq_2 dq_3 \quad (1.44)$$

整理后即得

$$(\nabla \times \mathbf{v})_1 = \frac{1}{H_2 H_3} \left[\frac{\partial(v_3 H_3)}{\partial q_2} - \frac{\partial(v_2 H_2)}{\partial q_3} \right] \quad (1.45)$$

同理给出在 $\mathbf{e}_2, \mathbf{e}_3$ 上的分量并整理即得待证式. $\square$

对于拉普拉斯算子, 可以通过散度和梯度的表达式推出.

1.6 特殊函数

我不喜欢特殊函数 (至少是现在).

而且老实说, 这已经不是“预备班”的难度了.

——ZexHexoft

一名妄图学习电动力学而被特殊函数折磨的大一新生

以下的所有特殊函数基本都可以在求解拉普拉斯方程 (参见式(2.7)) 的过程中生成.

1.6.1 球坐标下的拉普拉斯方程

定理 1.6.1 (球坐标系下的拉普拉斯算子).

$$\nabla^2 = \frac{1}{r^2} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial}{\partial r} \right) + \frac{1}{r^2 \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial}{\partial \theta} \right) + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2}{\partial \phi^2} \quad (1.46)$$

假设球坐标下拉普拉斯方程的解 $u(r, \theta, \phi)$ 可以分离变量, 即能写成 $u(r, \theta, \phi) = R(r)\Theta(\theta)\Phi(\phi)$ 的形式, 代入拉普拉斯方程并同乘以 $\frac{r^2 \sin^2 \theta}{u}$ 有

$$\underbrace{\frac{\sin^2 \theta}{R} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial R}{\partial r} \right) + \frac{\sin \theta}{\Theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \Theta}{\partial \theta} \right)}_{\text{只与 } r, \theta \text{ 有关的函数}} + \underbrace{\frac{1}{\Phi} \frac{\partial^2 \Phi}{\partial \phi^2}}_{\text{只与 } \phi \text{ 有关的函数}} = 0 \quad (1.47)$$

通过固定参数 ϕ , 我们断定我们框选的两项均为常值函数, 记为¹⁵

$$\begin{aligned} \frac{\sin^2 \theta}{R} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial R}{\partial r} \right) + \frac{\sin \theta}{\Theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \Theta}{\partial \theta} \right) &= m^2 \\ \frac{1}{\Phi} \frac{\partial^2 \Phi}{\partial \phi^2} &= -m^2 \end{aligned} \quad (1.48)$$

对式(1.48)变形, 给出

$$\frac{1}{R} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial R}{\partial r} \right) + \frac{1}{\Theta \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \Theta}{\partial \theta} \right) - \frac{m^2}{\sin^2 \theta} = 0 \quad (1.49)$$

作与式(1.47)同样的分析, 我们给出

$$\begin{aligned} \frac{1}{R} \frac{\partial}{\partial r} \left(r^2 \frac{\partial R}{\partial r} \right) - l(l+1) &= 0 \\ \frac{1}{\Theta \sin \theta} \frac{\partial}{\partial \theta} \left(\sin \theta \frac{\partial \Theta}{\partial \theta} \right) - \frac{m^2}{\sin^2 \theta} + l(l+1) &= 0 \end{aligned}$$

其中 l 为非负整数.

¹⁵这里的 m 是整数, 可以想想为什么.

至此, 我们给出与式(1.47)等价的三个方程

$$\frac{1}{R} \frac{d}{dr} \left(r^2 \frac{dR}{dr} \right) - l(l+1) = 0 \quad (1.50)$$

$$\frac{1}{\Theta \sin \theta} \frac{d}{d\theta} \left(\sin \theta \frac{d\Theta}{d\theta} \right) - \frac{m^2}{\sin^2 \theta} + l(l+1) = 0 \quad (1.51)$$

$$\frac{1}{\Phi} \frac{d^2 \Phi}{d\phi^2} = -m^2 \quad (1.52)$$

对式(1.52)的求解给出

$$\Phi(\phi) = A e^{im\phi} \quad (1.53)$$

对式(1.50)的求解给出¹⁶

$$R_l(r) = A_l r^l + \frac{B_l}{r^{l+1}} \quad (1.54)$$

由于 $\cos \theta$ 在我们感兴趣的区间内与 θ 一一对应, 我们在这里令 $\Theta(\theta) = P(x)$, 其中 $x = \cos \theta$.

代入式(1.51)并变形, 我们有

定义 1.6.2 (连带勒让德方程).

$$\frac{d}{dx} \left((1-x^2) \frac{dP}{dx} \right) + \left(l(l+1) - \frac{m^2}{1-x^2} \right) P(x) = 0 \quad (1.55)$$

对于 $m = 0$ (对应系统关于 ϕ 对称) 的情形, 式(1.55)退化为

定义 1.6.3 (勒让德方程).

$$\frac{d}{dx} \left((1-x^2) \frac{dP}{dx} \right) + l(l+1)P(x) = 0 \quad (1.56)$$

1.6.2 勒让德方程和勒让德多项式

由于在物理中我们关心的项是 $P(\cos \theta)$, 我们希望我们得到的勒让德方程 (式(1.56)) 的解 $P(x)$ 在区间 $-1 \leq x \leq 1$ 上单值, 有限, 连续.

¹⁶这类方程被称为欧拉方程.

假设解具有如下幂级数的形式

$$P(x) = x^\alpha \sum_{j=0}^{\infty} a_j x^j \quad (1.57)$$

代入式(1.56)得到

$$\sum_{j=0}^{\infty} \{(\alpha+j)(\alpha+j-1)a_j x^{\alpha+j-2} - [(\alpha+j)(\alpha+j+1) - l(l+1)]a_j x^{\alpha+j}\} = 0 \quad (1.58)$$

这个式子中关于 x 的每个幂次都必须精确消失, 对于 $j = 0, 1$ 的特殊情况有

$$\left. \begin{array}{l} \text{若 } a_0 \neq 0, \alpha(\alpha-1) = 0 \\ \text{若 } a_1 \neq 0, \alpha(\alpha+1) = 0 \end{array} \right\} \quad (1.59)$$

对于一般情形则有

$$a_{j+2} = \left[\frac{(\alpha+j)(\alpha+j+1) - l(l+1)}{(\alpha+j+1)(\alpha+j+2)} \right] a_j \quad (1.60)$$

事实上, 我们可以注意到式(1.59)的两个条件实际上是等价的 (自己枚举一下, 记得和式(1.60)一起看).

因此, 无论取 $a_0 = 0$ 还是 $a_1 = 0$ 都能生成我们所需的解.

对于前者, 我们有 $\alpha = 0$ (生成偶数次项) 或者 $\alpha = 1$ (生成奇数次项).

对这两种情况, 我们可以证明如下两个性质

- 无论 l 的数值, 级数在 $x^2 < 1$ 处收敛.
- 级数在 $x^2 = 1$ 处发散, 除非它在某一处被截断.

显然, 如果 l 为偶数 (奇数), 则只有当 $\alpha = 0$ ($\alpha = 1$) 时级数才会截断, 此时级数的最高次幂是 x^l .

在将这些级数在 $x = 1$ 处的取值归一化后, 我们得到了勒让德多项式 $P_l(x)$.

$$\left. \begin{aligned} P_0(x) &= 1 \\ P_1(x) &= x \\ P_2(x) &= \frac{1}{2}(3x^2 - 1) \\ P_3(x) &= \frac{1}{2}(5x^3 - 3x) \\ P_4(x) &= \frac{1}{8}(35x^4 - 30x^2 + 3) \end{aligned} \right\} \quad (1.61)$$

对式(1.57)和式(1.60)进行一些分析, 可以得到 Rodrigues 公式.

定理 1.6.4 (Rodrigues 公式).

$$P_l(x) = \frac{1}{2^l l!} \frac{d^l}{dx^l} (x^2 - 1)^l \quad (1.62)$$

我们下面讨论一些勒让德多项式的性质.

定理 1.6.5. 勒让德多项式是 $-1 \leq x \leq 1$ 上的完备正交多项式, 且有

$$\int_{-1}^1 [P_l(x)]^2 dx = \frac{2}{2l+1} \quad (1.63)$$

证明. 完备性我不会证, 正交性到是可以写上一通.

由式(1.56), 我们有

$$\int_{-1}^1 P_{l'}(x) \left\{ \frac{d}{dx} \left[(1-x^2) \frac{dP_l}{dx} \right] + l(l+1)P_l(x) \right\} dx = 0 \quad (1.64)$$

对第一项分部积分

$$\int_{-1}^1 \left[(x^2 - 1) \frac{dP_l}{dx} \frac{dP_{l'}}{dx} + l(l+1)P_l(x)P_{l'}(x) \right] dx = 0 \quad (1.65)$$

将 l, l' 互换并减去上式有

$$[l(l+1) - l'(l'+1)] \int_{-1}^1 P_l(x)P_{l'}(x)dx = 0 \quad (1.66)$$

从而得到正交性.

利用式(1.62), 我们给出

$$N_l \equiv \int_{-1}^1 [P_l(x)]^2 dx = \frac{1}{2^{2l}(l!)^2} \int_{-1}^1 \frac{d^l}{dx^l} (x^2 - 1)^l \frac{d^l}{dx^l} (x^2 - 1)^l dx \quad (1.67)$$

做 l 次分部积分后有¹⁷

$$N_l = \frac{(-1)^l}{2^{2l}(l!)^2} \int_{-1}^1 (x^2 - 1)^l \frac{d^{2l}}{dx^{2l}} (x^2 - 1)^l dx \quad (1.68)$$

其中对 $(x^2 - 1)^l$ 的 $2l$ 次求导显然只与其最高次项有关, 给出 $(2l)!$, 从而

$$N_l = \frac{(2l)!}{2^{2l}(l!)^2} \int_{-1}^1 (1 - x^2)^l dx \quad (1.69)$$

利用

$$(1 - x^2)^l = (1 - x^2)^{l-1} + \frac{x}{2l} \frac{d}{dx} (1 - x^2)^l$$

我们给出

$$N_l = \left(\frac{2l-1}{2l} \right) N_{l-1} + \frac{1}{2l} N_l \quad (1.70)$$

从而

$$(2l+1)N_l = (2l-1)N_{l-1} \quad (1.71)$$

最终导出

$$N_l = \frac{2}{2l+1} \quad (1.72)$$

□

接下来的内容由于笔者功力不足, 暂且搁笔.

¹⁷我断言分离中的常数部分总有因式 $x^2 - 1$, 因此可以消去, 你可以证明一下.

第二章 静电学

2.1 真空中的静电场

定义 2.1.1 (静电场).

$$\mathbf{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \frac{\rho(\mathbf{r}')}{r^2} \hat{\mathbf{r}} d\tau' \quad (2.1)$$

定理 2.1.2 (高斯定理).

$$\oint_S \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} = \frac{Q}{\epsilon_0} \quad (2.2)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (2.3)$$

定义 2.1.3 (静电势).

$$V(\mathbf{r}) := - \int_O^r \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} \quad (2.4)$$

推论 2.1.4.

$$\mathbf{E} = -\nabla V \quad (2.5)$$

定义 2.1.5 (泊松方程).

$$\nabla^2 V = -\frac{\rho}{\epsilon_0} \quad (2.6)$$

对无电荷区域, 退化为

定义 2.1.6 (拉普拉斯方程).

$$\nabla^2 V = 0 \quad (2.7)$$

定理 2.1.7 (边界条件).

$$\mathbf{E}_{\perp} - \mathbf{E}_{\top} = \frac{\sigma}{\varepsilon_0} \hat{\mathbf{n}} \quad (2.8)$$

$$\frac{\partial V_{\perp}}{\partial n} - \frac{\partial V_{\top}}{\partial n} = -\frac{\sigma}{\varepsilon_0} \quad (2.9)$$

我们熟知分立电荷的能量

定理 2.1.8.

$$W = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n q_i V(\mathbf{r}_i) \quad (2.10)$$

接下来我们计算连续电荷分布的能量¹

定理 2.1.9.

$$W = \frac{1}{2} \int \rho V d\tau \quad (2.11)$$

$$\begin{aligned} &= \frac{\varepsilon_0}{2} \int (\nabla \cdot \mathbf{E}) V d\tau \\ &= \frac{\varepsilon_0}{2} \int [\nabla \cdot (V \mathbf{E}) - \mathbf{E} \cdot \nabla V] d\tau \\ &= \frac{\varepsilon_0}{2} \left(\int_V E^2 d\tau + \oint_S V \mathbf{E} \cdot d\mathbf{a} \right) \\ &= \frac{\varepsilon_0}{2} \int_V E^2 d\tau \end{aligned} \quad (2.12)$$

2.2 介质中的静电场

考虑线性电介质²:

定理 2.2.1 (束缚电荷).

$$Q_b := \int d^3\mathbf{x} \rho_b = - \oint \mathbf{P} \cdot d\mathbf{a} \quad (2.13)$$

$$\rho_b = -\nabla \cdot \mathbf{P} \quad (2.14)$$

$$\sigma_b = \hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{P} \quad (2.15)$$

¹注意式(1.9)的逆运用

²希望在这里不加介绍地引入电极化矢量不会给读者造成困扰.

由连续性方程

$$\frac{\partial \rho_b}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{J}_b = 0$$

我们有如下推论:

推论 2.2.2 (束缚电流密度).

$$\mathbf{J}_b = \frac{\partial \mathbf{P}}{\partial t} \quad (2.16)$$

我们引入电位移矢量 $\mathbf{D}$:

定义 2.2.3 (电位移矢量).

$$\mathbf{D} = \varepsilon_0 \mathbf{E} + \mathbf{P} = \varepsilon \mathbf{E} \quad (2.17)$$

则有

推论 2.2.4 (介质中的泊松方程).

$$\nabla \cdot \mathbf{D} = \rho \quad (2.18)$$

2.3 唯一性定理与静电镜像法

我们先介绍两种静电学中常用的边界条件:

- 狄利克雷 (Dirichlet) 边界条件: 已知静电势在边界 S 上的取值.
- 诺伊曼 (Neumann) 边界条件: 已知静电势在边界 S 法向偏微商的取值.

接下来我们给出在这两种边界条件下的唯一性定理:

定理 2.3.1 (静电唯一性定理). 考虑一个区域 V (可能有导体存在) 中有给定的电荷密度 ρ , 如果每一个导体的总电荷已经给定, 在狄利克雷 (Dirichlet) 边界条件或诺伊曼 (Neumann) 边界条件下, 静电边值问题的解是唯一的.

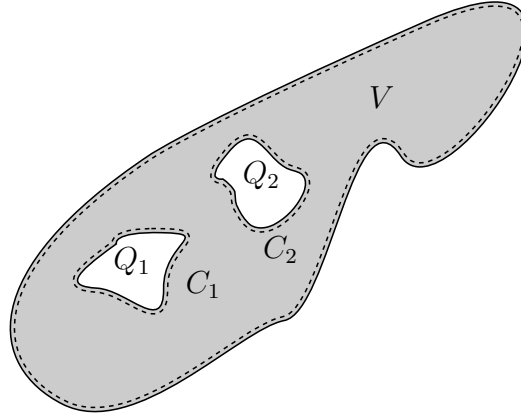


图 2.1

证明. 由于我们不关心导体内部的电势, 我们下面按图 2.1 中虚线表示的空间和表面积分.

取区域内满足泊松方程的两个连续函数解 Φ_1, Φ_2 , 我们定义 $\Psi = \Phi_1 - \Phi_2$, 其在区域内满足

$$\nabla^2 \Psi = 0$$

在不与导体接壤的边界上满足

$$\begin{aligned} \Psi &= 0, \quad (\text{Dirichlet}) \\ \frac{\partial \Psi}{\partial n} &= 0, \quad (\text{Neumann}) \end{aligned}$$

对于与导体 C 接壤的边界, 我们有

$$\Psi = \Phi_1 - \Phi_2 = c = \text{Const.}$$

同时由于导体所带电量恒定, 我们有

$$\oint_C \frac{\partial \Psi}{\partial n} dS = 0$$

考虑恒等式

$$\nabla \cdot (\Psi \nabla \Psi) = (\nabla \Psi)^2 + \Psi \nabla^2 \Psi$$

因而有

$$\begin{aligned}\int_V d^3\mathbf{x} (\nabla\Psi)^2 &= \oint_S \Psi (\nabla\Psi) \cdot d\mathbf{S} - \int_V d^3\mathbf{x} \Psi \nabla^2\Psi \\ &= \oint_S \Psi \left(\frac{\partial\Psi}{\partial n} \right) dS - \int_V d^3\mathbf{x} \Psi \nabla^2\Psi\end{aligned}$$

在两种边界条件下, 右侧均为零. 因此我们有

$$\nabla\Psi = 0$$

从而在区域内有

$$\Psi = \text{Const.}$$

即 Φ_1, Φ_2 最多相差一个常数, 在经典条件下对产生的电场没有影响, 即此时静电边值问题的解是唯一的. $\square$

唯一性定理给予了我们给出“猜测解”的可能性, 对这一定理最为熟知的应用应该是静电镜像法.

经典镜像法的基本原理是: 在所求区域之外引入适当的镜像电荷分布, 使原问题在边界上的条件 (如导体表面等势、导体总电荷给定等) 得到满足, 同时保持区域内真实电荷分布不变. 由唯一性定理, 区域内的电场唯一, 因此该构造给出的电场就是原问题的解.

需要注意, 镜像电荷必须放在所求区域之外, 否则会改变区域内的源分布: 若导体是绝缘且带给定总电荷, 还需检查或附加镜像以满足总电荷条件.

在此我们不展示常见的例子 (无限大导体平面、接地导体球等), 我们给出一个来自 Jackson 电动力学的有趣例子

例 2.3.2. 考虑如图 2.2 的构型, 设导体电势为 0, 我们使用电像法证明此时空间中的电势分布为

$$\Phi = -E_0 \left(r - \frac{a^3}{r^2} \right) \cos\theta \quad (r > a) \quad (2.19)$$

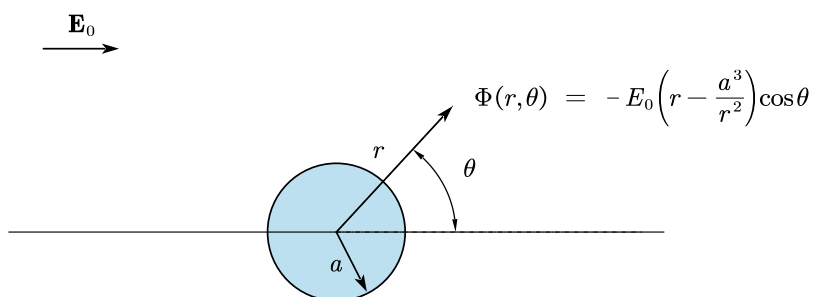


图 2.2: 导体球在均匀电场中的极化

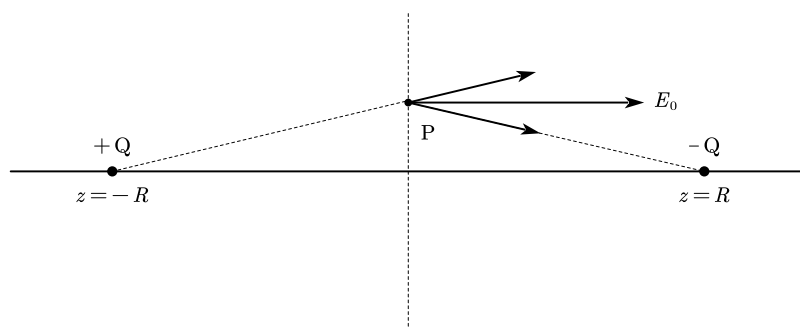


图 2.3: 由位于无穷远处的异种电荷生成的匀强电场

证明. 参考图 2.3, 对于 $R \gg 1$ 我们可以估计

$$E_0 \simeq \frac{2Q}{4\pi\epsilon_0 R^2} \quad (2.20)$$

在保证 Q/R^2 不变的情况下令 $R \rightarrow \infty$, 则上式变为等式, 即该构型可以生成匀强电场.

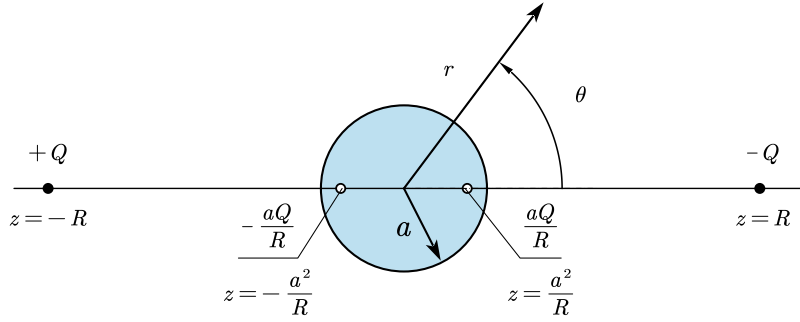


图 2.4: 应用镜像法后

从而我们应用接地导体球关于电像法的经典结论 (见图 2.4) 给出³

$$\begin{aligned} \Phi = & \frac{Q/4\pi\epsilon_0}{(r^2 + R^2 + 2rR\cos\theta)^{1/2}} - \frac{Q/4\pi\epsilon_0}{(r^2 + R^2 - 2rR\cos\theta)^{1/2}} \\ & - \frac{aQ/4\pi\epsilon_0}{R\left(r^2 + \frac{a^4}{R^2} + \frac{2a^2r}{R^2}\cos\theta\right)^{1/2}} + \frac{aQ/4\pi\epsilon_0}{R\left(r^2 + \frac{a^4}{R^2} - \frac{2a^2r}{R^2}\cos\theta\right)^{1/2}} \end{aligned} \quad (2.21)$$

依照这个构型, 我们有 $a < r \ll R$ 以及 $Q \sim R^2$, 从而我们写出

$$\Phi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \left(-\frac{2Q}{R^2}r\cos\theta + \frac{2Q}{R^2}\frac{a^3}{r^2}\cos\theta \right) \quad (2.22)$$

进而利用式(2.20)给出

$$\Phi = -E_0 \left(r - \frac{a^3}{r^2} \right) \cos\theta \quad (2.23)$$

□

³两个距离无限小的异种电荷, 很容易让人联想到电偶极子的定义. 从这个角度看, 下面的公式就变得显然了.

推荐书单

- [1] 刘川. 电动力学[M]. 北京大学出版社, 2023.
- [2] 梁灿彬, 曹周键, 陈陟陶. 普通物理学教程电磁学拓展篇[M]. 高等教育出版社, 2018.
- [3] GRIFFITHS D J. 电动力学导论翻译版[M]. 机械工业出版社, 2014.
- [4] Л. Д. 朗道, E. M. 栗弗席兹. 理论物理学教程第二卷场论[M]. 高等教育出版社, 2012.
- [5] 刘辽, 费保俊, 张允中. 狭义相对论[M]. 2 版. 科学出版社, 2008.